直线和圆的方程测试卷

时间：120 分钟　满分：150 分

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 过点 $(1,2)$ 且斜率为 3 的直线方程为 **（5 分）**

A. $y=3x-1$

B. $y=3x+1$

C. $y=3x-2$

D. $y=3x+2$

2. 直线 $2x-3y+6=0$ 在 x 轴上的截距为 **（5 分）**

A. -3

B. 3

C. -2

D. 2

3. 两条直线 $l_1: x+2y-1=0$ 与 $l_2: 2x-y+3=0$ 的位置关系是 **（5 分）**

A. 平行

B. 垂直

C. 相交但不垂直

D. 重合

4. 过点 $(1,-1)$ 且与直线 $3x-y+2=0$ 平行的直线方程为 **（5 分）**

A. $3x-y-4=0$

B. $3x-y-2=0$

C. $x+3y+2=0$

D. $3x+y-2=0$

5. 点 $(3,4)$ 到直线 $3x-4y+5=0$ 的距离为 **（5 分）**

A. 2

B. $\dfrac{4}{5}$

C. 4

D. $\dfrac{8}{5}$

6. 圆 $x^2+y^2-4x+6y-3=0$ 的圆心和半径分别为 **（5 分）**

A. $(2,-3)$，4

B. $(-2,3)$，4

C. $(2,-3)$，16

D. $(-2,3)$，2

7. 过点 $A(1,0)$，$B(0,1)$，$C(2,1)$ 的圆的方程为 **（5 分）**

A. $(x-1)^2+(y-1)^2=1$

B. $(x-1)^2+y^2=1$

C. $x^2+(y-1)^2=1$

D. $(x-\dfrac{3}{2})^2+(y-\dfrac{1}{2})^2=\dfrac{1}{2}$

8. 直线 $y=x+b$ 与圆 $x^2+y^2=4$ 相切，则 b 的值为 **（5 分）**

A. $\pm\sqrt{2}$

B. ±2

C. $\pm2\sqrt{2}$

D. ±4

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 关于直线 $l:ax+by+c=0$（a，b 不同时为零），下列结论正确的是 **（5 分）**

A. 当 $a=0$ 时，直线平行于 x 轴

B. 当 $b=0$ 时，直线平行于 y 轴

C. 直线的方向向量为 $(b,-a)$

D. 直线的斜率为 $-\dfrac{a}{b}$（$b\neq0$ 时）

10. 已知直线 $l_1:(a+2)x+(1-a)y-3=0$ 与 $l_2:(a-1)x+(2a+3)y+2=0$ 互相垂直，则 a 的值可能为 **（5 分）**

A. 1

B. -1

C. -2

D. $\dfrac{1}{2}$

11. 关于圆 $(x-1)^2+(y+2)^2=9$，下列结论正确的是　**（5 分）**

A. 圆心为 $(1,-2)$

B. 半径为 3

C. 点 $(1,1)$ 在圆内

D. 圆经过原点

12. 已知圆 $C_1: x^2+y^2=4$ 与圆 $C_2:(x-3)^2+(y-4)^2=r^2$，下列结论正确的是　**（5 分）**

A. 当 $r=3$ 时，两圆相交

B. 当 $r=5$ 时，两圆外切

C. 当 $r=7$ 时，两圆内含

D. 当 $r=2$ 时，两圆内切

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 经过两点 $A(2,3)$,$B(5,-1)$ 的直线的斜率 $k=$ _____,直线方程为 _____。**（5 分）**

14. 若直线 l 过点 $(2,-3)$,且在两坐标轴上的截距相等,则直线 l 的方程为 _____。**（5 分）**

15. 圆 $x^2+y^2-6x+8y=0$ 关于直线 $y=x$ 对称的圆的方程为 _____。**（5 分）**

16. 过点 $(1,2)$ 向圆 $(x-3)^2+(y-4)^2=1$ 引切线，切线长为 _____。　**（5 分）**

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）已知三角形的三个顶点为 $A(1,2)$，$B(3,4)$，$C(-1,6)$。

(1) 求 BC 边所在直线的方程；

(2) 求 BC 边上的高所在直线的方程；

(3) 求三角形 ABC 的面积。

18.（10 分）已知直线 $l_1: 2x+y-4=0$，$l_2: x-2y+3=0$。

(1) 求 l_1 与 l_2 的交点坐标；

(2) 求过 l_1 与 l_2 的交点且与直线 $3x-y+1=0$ 平行的直线方程；

(3) 求 l_1 关于 l_2 对称的直线方程。

19.（12 分）已知圆 C 经过点 $A(1,3)$，$B(5,1)$，且圆心在直线 $y=x$ 上。

(1) 求圆 C 的方程；

(2) 判断点 $M(2,4)$ 与圆 C 的位置关系；

(3) 求过点 $M(2,4)$ 的最短弦所在的直线方程。

20.（12 分）已知圆 $O: x^2+y^2=9$ 和直线 $l: x-y+4=0$。

(1) 求圆心到直线 l 的距离；

(2) 求直线 l 被圆 O 截得的弦长；

(3) 求与直线 l 平行且与圆 O 相切的直线方程。

21.（12 分）已知点 P 在圆 $x^2+y^2=4$ 上运动，点 $Q(4,0)$。

(1) 求 $|PQ|$ 的最大值和最小值；

(2) 求线段 PQ 中点 M 的轨迹方程；

(3) 求 $\dfrac{y}{x-4}$（P 点坐标为 (x,y)）的取值范围。

22.（14 分）已知圆 $C: x^2+y^2-4x-2y-20=0$，直线 $l: (2m+1)x+(m+1)y-7m-4=0$（$m\in\mathbb{R}$）。

(1) 证明：直线 l 恒过定点，并求出该定点坐标；

(2) 判断定点与圆 C 的位置关系；

(3) 当直线 l 被圆 C 截得的弦长最短时，求 m 的值及最短弦长；

(4) 设圆 C 与 x 轴交于 A，B 两点，求以 AB 为直径的圆的方程。